

I. L'Univers de la géométrie

LEÇON N°1 (INTRODUCTION GÉNÉRALE — NOTIONS GÉOMÉTRIQUES)

Résumé. Nous présentons les ensembles étudiés en géométrie algébrique traditionnelle : les fermés de Zariski et les ensembles constructibles. Ceci nous mène à plusieurs définitions concurrentes pour les groupes à l'étude.

Références utiles :

- [Humphreys, §§1.1–1.4 et 7.1]
- [Poizat, extraits de l'introduction et de §4.b.]
- [Lang, extraits des §§IX.1 et IX.2]
- B. POIZAT — « An introduction to algebraically closed fields and varieties ». In : *The model theory of groups* (Notre Dame, IN, 1985–1987). Sous la dir. d'A. NESIN & A. PILLAY. Vol. II. Notre Dame Math. Lectures. Univ. Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 1989, pp. 41–67

1. Fermés et constructibles

1.1. Topologie de Zariski

Soit $\mathbb{K}$ un corps algébriquement clos.

1.1.1. Les fermés

Définition (fermé de Zariski/variété algébrique affine). Un *fermé de Zariski* de $\mathbb{K}^n$ est une partie $F_S \subseteq \mathbb{K}^n$ définie par un ensemble $S \subseteq \mathbb{K}[\underline{X}]$ d'équations polynomiales :

$$F_S = \{\underline{a} \in \mathbb{K}^n : \forall P \in S, P(\underline{a}) = 0\}$$

F est aussi appelé *ensemble algébrique*. On note parfois $Z(S) = F_S$ car c'est le lieu des zéros de S ; nous éviterons cette notation à cause du centre des groupes. On note également $V(S) = F_S$, car F_S est encore appelé *variété algébrique affine*.

Bien plus tard nous considérerons des variétés algébriques plus générales, mais toujours définies de manière rudimentaire, pour compatibilité avec l'« esprit modèle-théorique ». La méthode en diffère sensiblement de la géométrie algébrique moderne.

Remarques.

- Clairement si $I = (S)$ est l'idéal de $\mathbb{K}[\underline{X}]$ engendré par S , on a $F_S = F_I$.
- Par noethérianité de $\mathbb{K}[\underline{X}]$ (« théorème de la base » de Hilbert, [Lang, IV, Theorem 4.1]), tout idéal $I \triangleleft \mathbb{K}[\underline{X}]$ est de type fini en tant que tel : il existe un sous-ensemble fini $S \subseteq I$ tel que $F_S = F_I$.
- Un fermé *principal* est défini par une seule équation. L'union des deux fermés principaux F_P et F_Q est le fermé principal $F_P \cup F_Q = F_{PQ}$. Par noethérianité, tout fermé est intersection d'un nombre fini de fermés principaux.
- Sur certains corps, tout système d'équations polynomiales équivaut même à une seule telle équation. Par exemple dans $\mathbb{R}^n$, $P_1(\underline{X}) = \dots = P_d(\underline{X}) = 0$ équivaut à $\sum_i P_i^2(\underline{X}) = 0$; tout ensemble algébrique est un fermé principal. Mais ce n'est pas le cas dans un corps algébriquement clos.

1.1.2. Topologie de Zariski

Il suit de ce qui précède que l'ensemble des fermés est une topologie sur $\mathbb{K}^n$, appelée *topologie de Zariski*. Muni de cette topologie, $\mathbb{K}^n$ est quasi-compact et même mieux.

Lemme. $\mathbb{K}^n$ est un espace noethérien : toute suite décroissante de fermés est stationnaire.

Démonstration. Rappelons que pour tout $A \subseteq \mathbb{K}^n$ on peut former $I(A) = \{P \in \mathbb{K}[X] : \forall \underline{a} \in A, P(\underline{a}) = 0\}$, qui est un idéal de $\mathbb{K}[X]$. En général on a $V(I(A)) = \overline{A}^{\text{Zar}}$ et $I(V(J)) = \sqrt{J}$ (radical d'un idéal). Cette correspondance qu'on peut attribuer à Hilbert repose sur son *Nullstellensatz* ; il y aura peu d'algèbre commutative dans ce cours. Soit donc (F_n) une suite décroissante de fermés. Alors la suite des idéaux $I_n = I(F_n)$ est croissante, donc stationne par noethérianité de $\mathbb{K}[X]$. Ainsi $F_n = \overline{F_n}^{\text{Zar}} = V(I_n)$ stationne aussi. $\square$

La propriété de Borel-Lebesgue suit immédiatement, puisque toute intersection de fermés se ramène à une intersection finie. L'espace n'est cependant pas compact : bien que les singletons y soient fermés, cette topologie n'est pas séparée.

Lemme. Deux ouverts non-vides s'intersectent toujours.

Démonstration. Un ouvert est par définition complémentaire d'un fermé ; on a vu que tout fermé était intersection finie de fermés principaux. Il suit que tout ouvert est union finie d'ouverts principaux $O_P = \{\underline{a} \in \mathbb{K}^n : P(\underline{a}) \neq 0\}$.

Tout ouvert non-vide contient donc un ouvert principal non-vide, et il suffit de traduire que deux ouverts principaux non-vides s'intersectent toujours. En effet si $O_P \neq \emptyset$ et $O_Q \neq \emptyset$, cela signifie que ni P ni Q n'est le polynôme nul : leur produit non plus. $\square$

1.1.3. Composantes irréductibles

Définition (fermé irréductible). Un fermé est *irréductible* s'il ne peut s'écrire comme union de deux fermés propres.

Cela entraîne la connexité mais est beaucoup plus fort : l'union de deux courbes algébriques (par exemple deux droites) distinctes sécantes est connexe, et pas irréductible.

Lemme (composante irréductible). Tout fermé de Zariski s'écrit comme union finie de fermés irréductibles maximaux bien définis, appelés ses composantes irréductibles.

Démonstration. Soit F un fermé qui ne soit pas union d'un nombre fini de fermés irréductibles. Alors F lui-même n'est pas irréductible, donc on peut l'écrire $F = F_0 \cup F_1$. Au moins l'un des deux, disons F_0 , n'est pas irréductible, donc on l'écrit à son tour $F_0 = F_{0,0} \cup F_{0,1}$. En recommençant on contredit la noethérianité de l'espace (seule propriété utilisée dans cette démonstration). À partir d'une telle écriture pour F le résultat est clair. $\square$

1.1.4. Dimension

Définition (dimension de Zariski). La *dimension de Zariski* d'un fermé irréductible F est la longueur maximale d'une suite décroissante de fermés irréductibles $F = F_d \supseteq \dots \supseteq F_0 = \{0\}$.

La dimension d'un fermé est le maximum de celles de ses composantes irréductibles.

Malgré l'apparente inintelligibilité de la définition, cette dimension se comporte à peu près comme on veut ; le *Hauptidealsatz* de Krull, superflu pour ce cours, détaille la chose. Nous admettrons (et n'emploierons guère) ses propriétés le temps de généraliser tout cela en théorie des modèles.

1.2. Groupes algébriques affines, groupes algébriques linéaires

Avant de passer à la classe constructible, notons qu'on peut déjà formaliser notre objet d'étude (typiquement, $SL_n(\mathbb{K})$) de deux façons différentes, avec comme toujours :

- un point de vue extrinsèque (i.e. plongé/réalisé) : sous-groupe fermé de $GL_n(\mathbb{K})$ pour la topologie induite ;
- un point de vue plus intrinsèque : groupe muni d'une structure de variété, de manière compatible.

Ceci motive les définitions suivantes.

Définition (groupe algébrique linéaire). Un *groupe algébrique linéaire* est un sous-groupe fermé d'un $GL_n(\mathbb{K})$.

Remarque. Cela englobe $GL_n(\mathbb{K})$, $SL_n(\mathbb{K})$, $O_n(\mathbb{K})$, etc. En revanche $U_n(\mathbb{C}) = \{M \in GL_n(\mathbb{C}) : M \cdot M^* = I_n\}$ n'est pas un groupe algébrique linéaire.

La définition donnée ne convient évidemment pas ; mais pour voir qu'il n'existe pas de définition « fermée » de $U_n(\mathbb{C})$ il faut comprendre quelque chose de profond.

Pour le point de vue intrinsèque, il faut bien sûr parler de morphismes.

Définition (morphisme de variétés algébriques affines). Un *morphisme de variétés algébriques affines* est une fonction polynomiale.

Définition (groupe algébrique affine). Un *groupe algébrique affine* est une variété algébrique affine G munie d'une structure de groupe $(G; 1, \mu, \iota)$ telle que la multiplication $\mu : G \times G \rightarrow G$ et l'inversion $\iota : G \rightarrow G$ soient des morphismes de variétés algébriques affines.

Remarques.

- Quand nous aurons une notion plus générale de variété algébrique (et de morphisme), cela nous donnera une classe plus vaste de groupes : les *groupes algébriques*.
- À retenir immédiatement : *en général, un groupe algébrique n'est pas affine*. Le cas extrême est celui des variétés abéliennes (dont les fameuses courbes elliptiques).
Mais, pour la culture, tout groupe algébrique possède un sous-groupe algébrique affine distingué, tel que le quotient soit une variété abélienne. À part une brève incursion au chapitre III, ce cours reste en affine.
- Voir que $GL_n(\mathbb{K})$ est bien un groupe algébrique affine n'est pas absolument immédiat ; c'est un excellent exercice.
- En fait, les deux notions (algébrique linéaire et algébrique affine) coïncident. Ce n'est pas immédiat non plus mais nous le montrerons au chapitre III.

1.3. Constructibles

La topologie de Zariski est trop fragile pour certaines constructions naturelles : les projections ne sont pas fermées.

Exemple. Notons $\pi : \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$ la première projection. C'est une fonction polynomiale, i.e. un morphisme de variétés affines.

Soit $H = \{(x, y) \in \mathbb{K}^2 : xy = 1\}$, l'hyperbole, qui est un fermé de $\mathbb{K}^2$. Pourtant $\pi(H) = \mathbb{K} \setminus \{0\}$ est un ouvert de $\mathbb{K}$ et pas un fermé.

On peut interpréter ce phénomène d'une autre façon : la classe des fermés de Zariski n'est pas close sous l'opération de projection. Remarquablement il suffit de passer à l'algèbre engendrée, dite *algèbre constructible*.

Outre leurs propriétés géométriques agréables, les constructibles se généralisent bien en théorie des modèles. En un sens ils sont plus « robustes » que les fermés de Zariski. La raison en est d'ailleurs simple : ils ne portent pas a priori d'information topologique. Nous reviendrons à cela au chapitre III.

1.3.1. Ensembles et groupes constructibles

Définition (ensemble constructible). L'algèbre des *constructibles* de $\mathbb{K}^n$ est l'algèbre de Boole engendrée par la topologie : une partie $C \subseteq \mathbb{K}^n$ est dite constructible si l'on peut l'obtenir par passage au complémentaire, unions et intersections finies de fermés.

Vient alors une troisième formalisation de SL_n et compagnie.

Définition (groupe constructible). Un *groupe constructible* est un ensemble constructible G muni d'une structure de groupe $(G; 1, \mu, \iota)$ telle que (le graphe de) la loi de groupe et (de) l'inversion sont constructibles.

Remarques.

- Les groupes $GL_n(\mathbb{K}), SL_n(\mathbb{K}) \subseteq \mathbb{K}^{n^2}$ sont constructibles.
- En fait il est évident que tout groupe algébrique linéaire, que tout groupe algébrique affine (même en ignorant que ces notions coïncident) est constructible.
- Anticipons un peu. Une variété algébrique générale s'obtiendra, comme en géométrie différentielle, par recollements pertinents de variétés algébriques affines. Comme cela implique de faire quelques quotients, il n'est pas tout-à-fait clair qu'un groupe algébrique soit constructible. C'est pourtant vrai, et c'est une conséquence du théorème « d'élimination des imaginaires » plus bas.
- En fait, la classe des groupes algébriques et celle des groupes constructibles coïncident : nous démontrons ce théorème d'André Weil par la logique, au chapitre III.

Mais laissons pour l'instant les groupes. La distinction entre fermés et constructibles est la priorité.

1.3.2. Fermés et constructibles

On perd évidemment la noethérianité en termes de constructibles, et la notion de composante irréductible. C'est trivial mais mérite d'être signalé.

Remarques.

- Tout constructible s'écrit comme union finie disjointe de parties de la forme $F_i \cap O_i$, où F_i est un fermé et O_i un ouvert principal.
- Tout constructible de $\mathbb{K}^n$ est le projeté d'un fermé de $\mathbb{K}^{n+1}$.

Démonstration.

- Soit C la collection des unions finies (non nécessairement disjointes) de parties de la forme annoncée ; montrons que C est exactement la classe constructible. Une inclusion est claire. Pour l'autre, C est close par unions finies ; il suffit donc de montrer qu'elle l'est par complémentaire, opération notée c . Soit donc

$$A = \bigcup_{i=1}^k F_i \cap O_i \in C$$

Alors

$$^c A = \bigcap_{i=1}^k U_i \cup G_i = \bigcap_{i=1}^k \bigcup_{j=1}^{\ell_i} V_{i,j} \cup G_i$$

où $G_i = ^c O_i$ est un fermé (même principal), et $U_i = ^c F_i = \bigcup_{j=1}^{\ell_i} V_{i,j}$ avec les $V_{i,j}$ des ouverts principaux.

Quitte à répéter les G_i on a ainsi $^c A = \bigcap_{i=1}^m H_i \cup W_i$ où les H_i sont des fermés principaux et les W_i des ouverts principaux, de sorte que :

$$^c A = \bigcap_{i=1}^m H_i \cup W_i = \bigcup_{J \subseteq \{1, \dots, m\}} \left[\left(\bigcap_{j \in J} H_j \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin J} W_j \right) \right]$$

Or chaque $\bigcap_{j \in J} H_j$ est fermé (non nécessairement principal), et $\bigcap_{j \in J} W_j$ est une intersection finie d'ouverts principaux, donc encore un ouvert principal.

Ainsi ${}^c A \in C$, comme voulu : C est la classe constructible. Pour obtenir une union disjointe, on réécrit enfin $\bigcup_{i=1}^k F_i \cap O_i$ en $(F_1 \cap O_1) \sqcup (F_2 \cap {}^c O_1 \cap O_2) \sqcup \dots$

- D'après ce qui précède, il suffit de savoir le faire pour un ouvert principal O_P ; on introduit alors $Q(\underline{X}, T) = T \cdot P(\underline{X}) - 1$. Alors $\pi(F_Q) = O_P$. $\square$

Enfin, la dimension s'étend aux constructibles en posant $\dim C = \dim \overline{C}^{\text{Zar}}$. Ce n'est pourtant pas le bon point de vue pour un théoricien des modèles. Le phénomène suivant est admis — nous y reviendrons beaucoup.

Fait. *Un constructible C est de dimension $\geq d + 1$ si et seulement si l'on peut trouver une infinité de constructibles disjoints $B_i \subseteq C$ tous de dimension $\geq d$.*

1.4. Deux énoncés

On a vu que la classe fermée n'était pas close par projections. En revanche, sur un corps algébriquement clos, la classe constructible l'est ; elle est même close par quotients dans le sens du second théorème ci-après.

Théorème (Chevalley-Tarski). *Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, alors la classe constructible est close par projections, dans le sens suivant.*

Si $C \subseteq \mathbb{K}^{n+1}$ est constructible et $\pi : \mathbb{K}^{n+1} \rightarrow \mathbb{K}^n$ est la projection $(a_1, \dots, a_{n+1}) \mapsto (a_1, \dots, a_n)$, alors $\pi(C) \subseteq \mathbb{K}^n$ est constructible.

Théorème (Poizat). *Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, alors la classe constructible peut être vue comme close par quotients, dans le sens suivant.*

Si $C \subseteq \mathbb{K}^n$ est constructible et $E \subseteq C \times C$ est (le graphe d')une relation d'équivalence constructible sur C , alors C/E peut être vu comme un objet constructible. Il existe en effet une fonction constructible $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ telle que sur C l'on ait $\underline{a}E\underline{b}$ ssi $f(\underline{a}) = f(\underline{b})$.

Remarque. On a mentionné que tout groupe algébrique (avec ce que cela implique de recollements/passages au quotient) est constructible. Cela suit bien du second théorème ; on peut donc voir un groupe algébrique comme un groupe constructible, mais l'information topologique semble perdue en changeant de point de vue. En fait non d'après le résultat de Weil que nous établirons bien plus tard.

Le premier chapitre est consacré à la démonstration de ces deux théorèmes par la théorie des modèles. Leur nom respectif est :

- élimination des quantificateurs dans ACF ;
- élimination des imaginaires dans ACF.

La preuve est un prétexte ; le vrai but est de nous familiariser avec certaines notions logiques.

FIN DE LA LEÇON N°1.